

Semana 07 - React

O que é React ?

O React é uma **biblioteca JavaScript** de código aberto, criada e mantida pelo Facebook. Diferente de um framework completo que dita todas as regras do seu projeto, o React é uma ferramenta focada em resolver um único problema de forma brilhante: **a construção de interfaces de usuário (UI)**.

A Mudança de Paradigma: Programação Declarativa O React introduziu no front-end o conceito de Programação Declarativa. Em vez de você dar ordens passo a passo para o DOM (como capturar botões, limpar classes e injetar textos manualmente), você simplesmente declara o resultado esperado. Você diz ao React: *"Se o estado do sistema for X, a tela tem que ter essa cara. Se o estado for Y, a tela muda para aquela cara"*. Como fazer essa transição (o trabalho sujo no DOM) é problema do React, não seu.

Os 3 Pilares do React

Para fazer essa mágica acontecer, a biblioteca se apoia em três conceitos fundamentais:

- **Arquitetura Baseada em Componentes:** A interface deixa de ser um arquivo HTML gigante e passa a ser dividida em blocos independentes e reutilizáveis (como peças de Lego). Um botão, um cronômetro ou um formulário são componentes separados, cada um carregando sua própria lógica visual e funcional.
- **A Sintaxe JSX:** Uma extensão do JavaScript que permite escrever uma sintaxe idêntica ao HTML diretamente *dentro* do código JS. Isso acaba com a separação de arquivos e une a estrutura da tela com a lógica de programação no mesmo lugar.
- **Virtual DOM:** Em vez de alterar a tela real do navegador a cada clique (o que é muito custoso para o processador), o React mantém uma cópia leve da tela na memória RAM. Quando o estado muda, ele atualiza essa cópia, compara com a tela atual, e injeta no navegador **apenas a tag exata que mudou**, economizando processamento.

Iniciando um projeto React

Anteriormente, os nossos projetos sempre começavam com a criação de um `index.html`. Com o React isso não é mais necessário.

O React precisa de um ambiente de compilação. Agora escrevemos **JSX** (mistura de HTML com JS) o navegador não entende **JSX** nativamente. Precisamos de uma ferramenta que pegue o nosso código React, transforme em Javascript puro e injete na tela. Para isso, nós usamos um empacotador chamado **Vite**.

Criando um projeto com vite

1. Digite no terminal: `npm create vite@latest nome-do-projeto`.
 - Isso vai iniciar um assistente. Escolha **React** como framework e **JavaScript**.
2. Navegue para a pasta criada: `cd meu-primeiro-react`.
 - O Vite acabou de criar uma pasta com os arquivos base. Entre nela.
3. Instale as dependências: `npm install`.
 - O Vite criou os arquivos, mas não baixou o código do React em si (para ser mais rápido). O comando `npm install` (ou `npm i`) vai ler o arquivo `package.json`, baixar todo o núcleo do React na internet e colocar dentro de uma pasta chamada `node_modules`.
4. Ligar o servidor de desenvolvimento: `npm run dev`.
 - Digite `npm run dev`. O Vite vai processar os arquivos e te dar um link local (geralmente `http://localhost:5173`). Segure `Ctrl` e clique no link para abrir no navegador.